



Materia

Desarrollo de Juegos Interactivos

Elemento de Evaluación

Proyecto Primer Bimestre

Integrantes

Josue Peralta

Ariel Sanchez

PROYECTO IB – DE LA VISIÓN A LA EJECUCIÓN

El GDD: De Requerimientos a un Proyecto Gestionable

Introducción

El presente documento desarrolla un análisis completo del proceso de ingeniería de requerimientos aplicado al diseño de videojuegos utilizando como referencia el Game Design Document (GDD) de DOOM (1992). El objetivo principal es demostrar la transición ordenada desde una visión creativa de alto nivel hacia una estructura formal de especificaciones, épicas y fases de desarrollo que permitan gestionar un proyecto complejo siguiendo enfoques ágiles. La elaboración incluye una ficha de análisis, descomposición en épicas, un roadmap estructurado, así como elementos adicionales de valor: tablas, secciones complementarias, conclusiones y referencias en formato APA.

FASE 1 – Ficha de Análisis del GDD

1. Juego y Fuente

Juego: DOOM (1992)

Fuente oficial del documento DOOM Bible:

https://doomwiki.org/wiki/Doom_Bible

2. Visión Central

DOOM es un videojuego de disparos en primera persona cuyo núcleo se fundamenta en combate dinámico, exploración de niveles y supervivencia frente a criaturas demoníacas. El documento DOOM Bible describe la visión inicial del juego antes de su implementación final.





3. Estructura General del GDD

Resumen de secciones principales:

<i>Sección</i>	Contenido
Concepto del Juego	Define el tono, propósito y orientación general del proyecto.
Personaje	Habilidades, atributos y rol narrativo del Marine.
Armas	Catálogo, munición, comportamientos y progresión.
Enemigos	Tipos, IA, patrones de ataque y niveles de dificultad.
Niveles	Episodios, diseño espacial, llaves, rutas, iluminación.
Narrativa	Estructura entre episodios, evolución del conflicto.
HUD/UI	Elementos de información visual y estados del jugador.
Reglas del Juego	Mecánicas base: daño, vida, muerte, interacción.

4. Análisis desde Ingeniería de Software

El GDD presenta claridad suficiente para comprender el alcance del juego en cuanto a mecánicas y contenidos. No obstante, desde la perspectiva ingenieril existen carencias significativas en requerimientos no funcionales y en la arquitectura técnica del motor. Estas omisiones impiden estimaciones precisas de desempeño, consumo de recursos y escalabilidad del sistema.



FASE 2 – Épicas del Proyecto

A continuación se presenta una lista ampliada de épicas derivadas del análisis del GDD:

Épica 1. Movimiento tridimensional fluido del jugador

Descripción

Implementar el sistema de locomoción del jugador en un entorno 3D, incluyendo desplazamiento, rotación, aceleración y colisiones.

Objetivo

Permitir que el jugador navegue el entorno de manera natural y responsiva, constituyendo la base del gameplay.

Alcance

Incluye: movimiento, detección de colisión, gravedad, velocidad variable.

No incluye: animaciones avanzadas, parkour, físicas complejas.

Criterios de Aceptación

El jugador puede moverse sin interrupciones en los seis grados de libertad aplicables.

No atraviesa paredes ni superficies no permitidas.

La velocidad se mantiene estable bajo carga normal.

Dependencias

Motor físico básico.

Épica 2. Sistema de armas modular y ampliable

Descripción

Diseñar e implementar un sistema que permita gestionar armas, tipos de munición y comportamientos diferenciados.



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Y DE COMPUTACIÓN

Objetivo

Habilitar la diversidad de combate y la progresión del jugador a través de un módulo extensible.

Alcance

Incluye: disparo, recarga, intercambio de armas, daño base.

No incluye: efectos visuales avanzados ni balance final.

Criterios de Aceptación

El jugador puede equipar y cambiar armas sin interrupción.

Cada arma tiene parámetros independientes (daño, alcance, cadencia).

El sistema permite añadir nuevas armas sin reescritura del código base.

Dependencias

Movimiento, HUD parcial.

Épica 3. Administración de vida, armadura y munición

Descripción

Crear un subsistema encargado del estado del jugador y manejo de recursos críticos.

Objetivo

Asegurar métricas que controlan supervivencia, dificultad y balance del juego.

Alcance

Incluye: vida, armadura, fórmula de reducción de daño, ítems de recuperación.

No incluye: buffs temporales o estados especiales avanzados.

Criterios de Aceptación

Los cambios de vida y armadura responden a eventos del juego.

Los pickups actualizan correctamente los valores.

Los límites de cada recurso son respetados.

Dependencias

Sistema de daño, HUD.



Épica 4. IA de enemigos básicos

Descripción

Desarrollar comportamientos simples de enemigos que detectan y persiguen al jugador.

Objetivo

Incorporar desafío inicial y ritmo de combate básico.

Alcance

Incluye: movimiento hacia el jugador, detección de distancia, ataque simple.

No incluye: patrones avanzados, coordinación grupal.

Criterios de Aceptación

Enemigos detectan al jugador en rangos configurables.

Siguen un comportamiento determinista y estable.

El ataque genera daño adecuado.

Dependencias

Movimiento del jugador, sistema de daño.

Épica 5. IA de enemigos avanzados y grupos coordinados

Descripción

Implementar comportamientos complejos: evasión, ataques especiales, lógica de grupo.

Objetivo

Aumentar la variabilidad del combate y la profundidad táctica.

Alcance

Incluye: patrones diferenciados, roles (tanque, rango), coordinación mínima.

No incluye: aprendizaje automático o IA adaptativa.

Criterios de Aceptación

Cada enemigo avanzado tiene un patrón claro y distinguible.

Los grupos realizan acciones coordinadas (flanqueo, presión).

La IA responde al terreno.



Dependencias

Épica 4, motor de navegación.

Épica 6. Diseño de niveles con rutas alternativas y secretos

Descripción

Diseñar mapas que incluyan múltiples caminos, accesos bloqueados por llaves y áreas ocultas.

Objetivo

Fomentar exploración y rejugabilidad.

Alcance

Incluye: distribución de salas, accesos, llaves, secretos.

No incluye: arte final del entorno.

Criterios de Aceptación

Cada nivel tiene al menos una ruta alternativa.

Se incluye un mínimo de 2 áreas secretas por nivel.

El diseño soporta combate y movilidad fluida.

Dependencias

Movimiento, IA, interacciones.

Épica 7. Sistema de daño, estados y muerte

Descripción

Implementar la lógica que determina cómo recibe y procesa daño el jugador o enemigo.

Objetivo

Establecer reglas claras de riesgo y consecuencias.

Alcance

Incluye: daño, muerte, respawn, invulnerabilidad temporal básica.

No incluye: estados complejos como sangrado o quemaduras avanzadas.



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Y DE COMPUTACIÓN

Criterios de Aceptación

Daño consistente en todas las fuentes.

Muerte provoca transición adecuada (game over/respawn).

No existen condiciones que bloqueen el estado del jugador.

Dependencias

Vida/armadura, armas, IA.

FASE 3 – Roadmap del Proyecto

1. MVP – Producto Mínimo Viable

Épica	Motivo
Movimiento del jugador	Base de control y navegación.
Sistema de armas básico	Núcleo del gameplay.
Enemigos básicos	Generación del desafío mínimo.
Sistema de daño/muerte	Condiciones de éxito y falla.
<i>HUD básico</i>	Información necesaria para jugar.

2. Fase de Juego Completo

Durante esta fase se añaden las mecánicas secundarias, IA avanzada, diseño completo de niveles y elementos que componen la experiencia total del jugador.

3. Fase de Pulido y Optimización

Incluye mejoras estéticas, rendimiento, corrección de errores, balance general y elementos narrativos adicionales.



Conclusiones

El análisis del GDD de DOOM permite comprender cómo una visión de diseño inicial puede transformarse en un conjunto ordenado de requerimientos y plan de desarrollo. Este ejercicio evidencia la importancia del desglose en épicas, la priorización mediante MVP y la necesidad de integrar criterios de ingeniería que no siempre aparecen en documentos creativos. Finalmente, la construcción del roadmap proporciona claridad estratégica para la planificación iterativa y la estimación de esfuerzo.

Referencias

- Hall, T. (1992). *DOOM Bible*. id Software. Recuperado de <https://rome.ro/doom-bible>
- Schreiber, I. (2009). *Game Design Concepts*. Course material, Carnegie Mellon University.
- Schell, J. (2019). *The Art of Game Design: A Book of Lenses*. A K Peters.